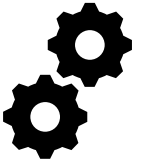


# Build Automation

# Build Automation



Ein Build Automation Tool **verwaltet und automatisiert das Bauen** von komplexen Software-Projekten.

- Verwaltet Abhängigkeiten (externe Bibliotheken und Frameworks), die nicht standardmäßig im JDK dabei sind (z. B. Mockito).
  - Automatischer Download von Abhängigkeiten (aus einem [Repository](#))
  - Versionsmanagement (z. B. Mockito v5.18.0)
  - Verwaltung von transitiven Abhängigkeiten (z. B. werden für Mockito weitere Abhängigkeiten benötigt)
- Erstellt Projekte, führt Skripte und Tests automatisch aus und erzeugt Artefakte (z. B. jar-Dateien).
- Zentrale Konfiguration über Projektbeschreibungsdatei (z. B. **pom.xml** bei **Maven**).
- Stellt eine konsistente [Projektstruktur](#) bereit (z. B. src/main/java und src/test/java).
- Unterstützt Plugins für erweiterte Funktionalität (z. B. surefire für Reports).
- Integriert sich nahtlos in Entwicklungsumgebungen.
- Für Java sind [Gradle](#) und [Maven](#) die bekanntesten Tools.

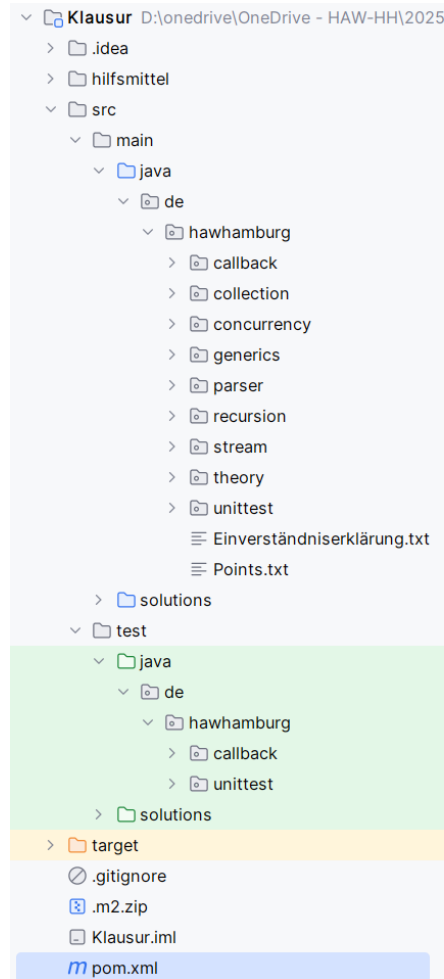


# Maven Projekt

Bei einem Maven-Projekt wird in der Regel eine bestimmte Ordnerstruktur (src/main/java und src/test/java) angelegt mit Konfigurationsdatei (**pom.xml**).

Ein Maven-Projekt lässt sich mit allen gängigen Entwicklungsumgebungen öffnen.

Für gewöhnlich wird die Konfigurationsdatei (pom.xml) im Git hinterlegt und von allen Entwicklern geteilt, sodass alle dieselben Einstellungen verwenden.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4       xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7   <groupId>de.hawhamburg</groupId>
8   <artifactId>Klausur</artifactId>
9   <version>1.0</version>
10
11   <properties>
12     <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
13     <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
14     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
15
16     <junit5.version>5.11.2</junit5.version>
17     <junit5.plattform.engine.version>1.11.2</junit5.plattform.engine.version>
18     <assertj.version>3.27.2</assertj.version>
19     <truth.version>1.4.4</truth.version>
20     <mockito.version>5.14.2</mockito.version>
21     <maven-surefire-plugin.version>3.2.5</maven-surefire-plugin.version>
22     <maven-jar-plugin.version>3.4.2</maven-jar-plugin.version>
23   </properties>
24
25   <dependencies>
26     <!-- JUnit v5 -->
27     <dependency>
28       <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
29       <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
30       <version>${junit5.version}</version>
```

# Maven: Schema

Maven verwendet die Datei pom.xml zur Konfiguration.

*Extensible Markup Language* (XML) ist ähnlich wie HTML eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist.

Wie bei HTML, gibt es bei XML immer ein öffnendes und ein schließendes Tag:

**<version>3.1.5</version>**

Anders als bei HTML, sind bei XML beliebige Tags möglich. Bei Maven gibt ein Schema allerdings vor, welche Tags zulässig sind.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | <pre>pom.xml &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;   &lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekinfo     | <pre>    &lt;groupId&gt;de.hawhamburg&lt;/groupId&gt;     &lt;artifactId&gt;Klausur&lt;/artifactId&gt;     &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eigenschaften  | <pre>    &lt;properties&gt;       &lt;maven.compiler.source&gt;21&lt;/maven.compiler.source&gt;       &lt;maven.compiler.target&gt;21&lt;/maven.compiler.target&gt;       &lt;project.build.sourceEncoding&gt;UTF-8&lt;/project.build.sourceEncoding&gt;       &lt;junit5.version&gt;5.11.2&lt;/junit5.version&gt;       &lt;maven-jar-plugin-version&gt;3.4.2&lt;/maven-jar-plugin-version&gt;     &lt;/properties&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                               |
| Abhängigkeiten | <pre>    &lt;dependencies&gt;       &lt;dependency&gt; &lt;!-- JUnit v5 --&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;       &lt;dependency&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter-api&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;     &lt;/dependencies&gt;</pre> |
| Erweiterungen  | <pre>    &lt;build&gt;       &lt;plugins&gt;         &lt;plugin&gt; &lt;!-- Set the output directory for the compiler --&gt;           &lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;           &lt;artifactId&gt;maven-jar-plugin&lt;/artifactId&gt;           &lt;version&gt;\${maven-jar-plugin-version}&lt;/version&gt;           &lt;configuration&gt;             &lt;outputDirectory&gt;target&lt;/outputDirectory&gt;           &lt;/configuration&gt;         &lt;/plugin&gt;       &lt;/plugins&gt;     &lt;/build&gt;   &lt;/project&gt;</pre>                                                                          |

# Maven: Meta-Info

Der Projektinfo-Bereich enthält Meta-Informationen über das Softwareprojekt. Diese haben in der Regel keine weiteren Auswirkungen auf das Programm.

FYI: artifactId wird standardmäßig als Name für die generierte .jar-Datei verwendet (im target-Ordner).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | <pre>pom.xml &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;   &lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektinfo    | <pre>    &lt;groupId&gt;de.hawhamburg&lt;/groupId&gt;     &lt;artifactId&gt;Klausur&lt;/artifactId&gt;     &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eigenschaften  | <pre>    &lt;properties&gt;       &lt;maven.compiler.source&gt;21&lt;/maven.compiler.source&gt;       &lt;maven.compiler.target&gt;21&lt;/maven.compiler.target&gt;       &lt;project.build.sourceEncoding&gt;UTF-8&lt;/project.build.sourceEncoding&gt;       &lt;junit5.version&gt;5.11.2&lt;/junit5.version&gt;       &lt;maven-jar-plugin-version&gt;3.4.2&lt;/maven-jar-plugin-version&gt;     &lt;/properties&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                               |
| Abhängigkeiten | <pre>    &lt;dependencies&gt;       &lt;dependency&gt; &lt;!-- JUnit v5 --&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;       &lt;dependency&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter-api&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;     &lt;/dependencies&gt;</pre> |
| Erweiterungen  | <pre>    &lt;build&gt;       &lt;plugins&gt;         &lt;plugin&gt; &lt;!-- Set the output directory for the compiler --&gt;           &lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;           &lt;artifactId&gt;maven-jar-plugin&lt;/artifactId&gt;           &lt;version&gt;\${maven-jar-plugin-version}&lt;/version&gt;           &lt;configuration&gt;             &lt;outputDirectory&gt;target&lt;/outputDirectory&gt;           &lt;/configuration&gt;         &lt;/plugin&gt;       &lt;/plugins&gt;     &lt;/build&gt;   &lt;/project&gt;</pre>                                                                          |

# Maven: Properties

Eigenschaften (property) sind ähnlich wie Variablen (key-value-Paare).

Sie werden in der Regel genutzt, um Werte einmal festzulegen, um wiederholt auf den Wert der Variable zuzugreifen.

#Don't repeat yourself (DRY)

Im Beispiel rechts werden auch spezielle, vordefinierte Properties von Maven gesetzt wie z. B. die gewünschte Version des Java Development Kits (hier: JDK 21) oder die gewünschte Zeichen-Encodierung des Quelltexts (hier: UTF-8).

<junit5.version> ist hingegen ein custom-Tag, das frei hinzugefügt/entfernt und beliebig umbenannt werden kann.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | <pre>pom.xml &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;   &lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektkinfo   | <pre>    &lt;groupId&gt;de.hawhamburg&lt;/groupId&gt;     &lt;artifactId&gt;Klausur&lt;/artifactId&gt;     &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eigenschaften  | <pre>    &lt;properties&gt;       &lt;maven.compiler.source&gt;21&lt;/maven.compiler.source&gt;       &lt;maven.compiler.target&gt;21&lt;/maven.compiler.target&gt;       &lt;project.build.sourceEncoding&gt;UTF-8&lt;/project.build.sourceEncoding&gt;       &lt;junit5.version&gt;5.11.2&lt;/junit5.version&gt; &lt;!-- custom tag --&gt;       &lt;maven-jar-plugin-version&gt;3.4.2&lt;/maven-jar-plugin-version&gt; &lt;!-- custom tag --&gt;     &lt;/properties&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                               |
| Abhängigkeiten | <pre>    &lt;dependencies&gt;       &lt;dependency&gt; &lt;!-- JUnit v5 --&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt; &lt;!-- Auflösung des Werts in der Variablen --&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;       &lt;dependency&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter-api&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;     &lt;/dependencies&gt;</pre> |
| Erweiterungen  | <pre>    &lt;build&gt;       &lt;plugins&gt;         &lt;plugin&gt; &lt;!-- Set the output directory for the compiler --&gt;           &lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;           &lt;artifactId&gt;maven-jar-plugin&lt;/artifactId&gt;           &lt;version&gt;\${maven-jar-plugin-version}&lt;/version&gt;           &lt;configuration&gt;             &lt;outputDirectory&gt;target&lt;/outputDirectory&gt;           &lt;/configuration&gt;         &lt;/plugin&gt;       &lt;/plugins&gt;     &lt;/build&gt;   &lt;/project&gt;</pre>                                                                                                                              |

# Maven: Dependencies

In `<dependency>` lassen sich externe Abhängigkeiten (Bibliotheken oder Frameworks) eintragen, die automatisch von Maven heruntergeladen und in das Java-Projekt eingebunden werden.



Häufig besitzen Abhängigkeiten weitere Abhängigkeiten. Maven sorgt dafür, dass für solche transitiven Abhängigkeiten automatisch kompatible Versionen mitgeladen werden.

Bibliotheken oder Frameworks werden häufig als Open Source von Freiwilligen entwickelt und zur Verfügung gestellt. Sie erweitern das Java-Framework um weitere Klassen und Funktionen. Siehe [Maven-Repository](#).

Die Auswahl ist groß und es existiert für fast jeden Zweck bereits eine fertige Lösung, z. B. für Machine Learning, Softwaretests, Logging, JSON-Parsing und viele mehr.

Für eine `<dependency>` muss normalerweise eine `<version>` angegeben werden. Der `<scope>` gibt an, wann eine Dependency geladen wird, z. B. bedeutet `test`, dass eine Dependency nur eingebunden wird, wenn Unit Tests ausgeführt werden. Das heißt, im Produktionscode sind diese Abhängigkeiten nicht verfügbar.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | <pre>pom.xml &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;   &lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;    &lt;groupId&gt;de.hawhamburg&lt;/groupId&gt;   &lt;artifactId&gt;Klausur&lt;/artifactId&gt;   &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt;    &lt;properties&gt;     &lt;maven.compiler.source&gt;21&lt;/maven.compiler.source&gt;     &lt;maven.compiler.target&gt;21&lt;/maven.compiler.target&gt;     &lt;project.build.sourceEncoding&gt;UTF-8&lt;/project.build.sourceEncoding&gt;     &lt;junit5.version&gt;5.11.2&lt;/junit5.version&gt;     &lt;maven-jar-plugin-version&gt;3.4.2&lt;/maven-jar-plugin-version&gt;   &lt;/properties&gt;    &lt;dependencies&gt;     &lt;dependency&gt; &lt;!-- JUnit v5 --&gt;       &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;       &lt;artifactId&gt;junit-jupiter&lt;/artifactId&gt;       &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;       &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;     &lt;/dependency&gt;     &lt;dependency&gt;       &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;       &lt;artifactId&gt;junit-jupiter-api&lt;/artifactId&gt;       &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;       &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;     &lt;/dependency&gt;   &lt;/dependencies&gt;    &lt;build&gt;     &lt;plugins&gt;       &lt;plugin&gt; &lt;!-- Set the output directory for the compiler --&gt;         &lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;maven-jar-plugin&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${maven-jar-plugin-version}&lt;/version&gt;         &lt;configuration&gt;           &lt;outputDirectory&gt;target&lt;/outputDirectory&gt;         &lt;/configuration&gt;       &lt;/plugin&gt;     &lt;/plugins&gt;   &lt;/build&gt; &lt;/project&gt;</pre> |
| Projekinfo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eigenschaften  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abhängigkeiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erweiterungen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Maven: Plugins

Erweiterungen (plugin) erweitern Maven um weitere Funktionen.

Zum Beispiel kann Maven so erweitert werden, dass es sich automatisch bei einem externen Server einloggt und die Applikation hochlädt.

In dem Beispiel rechts, wird über ein Plugin das Output-Directory (Unterverzeichnis "target") konfiguriert.

Das Output-Directory wird jedes Mal bei Änderungen im Programmcode neu erzeugt und enthält kompilierten class-Dateien sowie die jar-Datei (eine ausführbare Datei, die die komplette Java-Anwendung enthält).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | <pre>pom.xml &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;   &lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekinfo     | <pre>    &lt;groupId&gt;de.hawhamburg&lt;/groupId&gt;     &lt;artifactId&gt;Klausur&lt;/artifactId&gt;     &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eigenschaften  | <pre>    &lt;properties&gt;       &lt;maven.compiler.source&gt;21&lt;/maven.compiler.source&gt;       &lt;maven.compiler.target&gt;21&lt;/maven.compiler.target&gt;       &lt;project.build.sourceEncoding&gt;UTF-8&lt;/project.build.sourceEncoding&gt;       &lt;junit5.version&gt;5.11.2&lt;/junit5.version&gt;       &lt;maven-jar-plugin-version&gt;3.4.2&lt;/maven-jar-plugin-version&gt;     &lt;/properties&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                               |
| Abhängigkeiten | <pre>    &lt;dependencies&gt;       &lt;dependency&gt; &lt;!-- JUnit v5 --&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;       &lt;dependency&gt;         &lt;groupId&gt;org.junit.jupiter&lt;/groupId&gt;         &lt;artifactId&gt;junit-jupiter-api&lt;/artifactId&gt;         &lt;version&gt;\${junit5.version}&lt;/version&gt;         &lt;scope&gt;test&lt;/scope&gt;       &lt;/dependency&gt;     &lt;/dependencies&gt;</pre> |
| Erweiterungen  | <pre>    &lt;build&gt;       &lt;plugins&gt;         &lt;plugin&gt; &lt;!-- Set the output directory for the compiler --&gt;           &lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;           &lt;artifactId&gt;maven-jar-plugin&lt;/artifactId&gt;           &lt;version&gt;\${maven-jar-plugin-version}&lt;/version&gt;           &lt;configuration&gt;             &lt;outputDirectory&gt;target&lt;/outputDirectory&gt;           &lt;/configuration&gt;         &lt;/plugin&gt;       &lt;/plugins&gt;     &lt;/build&gt;   &lt;/project&gt;</pre>                                                                          |